

Soft Spaces

Arbejdsdokument efter lukning af Phase 3.2

Fra v32.27 til næste analytiske arbejds pakke

11. september 2026

Arbejdsprincip. Phase 3.2 lukkes ved v32.27. Nye aktiviteter efter dette checkpoint skal derfor have et nyt formål og en ny versionsmæssig ramme. Den næste fase bør ikke fortsætte med brede feature-scans, men bruge de etablerede symmetrier og operatoridentiteter til formel derivation, generalisering og artikelforberedelse.

1 Det frosne udgangspunkt

Følgende relationer betragtes som den tekniske baseline ved lukning:

$$\Gamma H_0 \Gamma^\dagger = -H_0,$$

$$T_G = g_\eta(E - E_G) P V P_G V P, \quad \Sigma_E = \sum_G T_G,$$

$$\boxed{C_G^2 = S_G + A_G},$$

$$\boxed{\|\Delta H_{\text{eff}}^{(2)}(\lambda)\|_F = \lambda^2 C_E L_{1,E}},$$

og for transverse findes same-target symmetrier S med

$$\boxed{[S, H_0] = 0, \quad \{S, V_T\} = 0},$$

som validerer

$$\boxed{S_P^\dagger F_E(\lambda) S_P = F_E(-\lambda)}.$$

De to fundne reference-kandidater er

$$S_1 = \text{YIIIXYZY}, \quad S_2 = \text{XZZYXZI}.$$

Dette er det punkt, alt fremtidigt arbejde skal tage afsæt i.

2 Næste hovedmål: formel symmetry algebra

Det naturlige næste analytiske projekt er at forstå relationerne mellem

$$\Gamma, \quad S_1, \quad S_2.$$

Der bør ikke startes med nye korrelationer. Først bør algebraen kortlægges:

1. Beregn kommutatorer og antikommutatorer mellem Γ, S_1, S_2 .
2. Bestem produkterne $\Gamma S_i, S_1 S_2$ og eventuelle nye uafhængige Pauli-symmetrier.
3. Klassificér hvilke operatorer der kommuterer eller antikommuterer med H_0, V_T og V_D .
4. Identificér den mindste lukkede symmetry algebra, som genereres af de fundne operatorer.

Dette kan være en kort numerisk kontrol, men målet er en algebraisk tabel, der efterfølgende kan bevises termwise.

3 Formel derivation af even-order transverse respons

Næste egentlige teoriopgave er at løfte den numeriske covariance til en skriftlig derivation.

Start fra

$$F_E(\lambda) = \lambda^2 \text{Herm}[B^\dagger(E - QH_0Q - \lambda QV_TQ + i\eta)^{-1}B].$$

Hvis S bevarer P_E og Q_E , kommuterer med H_0 og antikommuterer med V_T , skal man trin for trin vise

$$S_P^\dagger F_E(\lambda) S_P = F_E(-\lambda).$$

Derefter ekspanderes

$$F_E(\lambda) = \sum_{m \geq 2} \lambda^m K_m(E).$$

Covariance-relationen skal omsættes til en statement om K_m . Hvis den relevante operator eller observable er invariant under S_P , følger den observerede suppression af odd orders. Antagelserne skal fremgå eksplicit; der må ikke gemmes et empirisk spring i notation.

4 Forbindelsen til hotspot-prominence

Efter den formelle symmetry derivation er den tilbageværende videnskabelige udfordring ikke at bevise endnu en symmetry, men at formulere den sidste overgang fra effektiv respons til hotspot-prominence.

Den kendte kæde er

$$T_G \rightarrow C_E \rightarrow \|\Sigma_E\|_F \rightarrow \|\Delta H_{\text{eff}}^{(2)}\|_F.$$

Det empiriske led er

$$\|\Delta H_{\text{eff}}\| \rightarrow \text{hotspot prominence}.$$

Fremtidigt arbejde bør spørge, om prominence kan knyttes til en konkret observable, normforskkel eller REAL/NULL contrast, som kan udledes fra den effektive operator. Hvis ikke, skal relationen bevares som en robust empirisk mekanismekorrelation.

5 Generaliseringsplan

Generalisation bør komme efter derivationen, ikke før. Et fornuftigt hierarki er:

1. Test om en passende same-target symmetry findes for flere seeds.
2. Test om symmetry-klassens eksistens, snarere end den præcise Pauli-streng, er robust under ændringer i Hamiltonian-term count.
3. Test udvalgte qubit-tal, hvis en konkret symmetry-hypotese gør en falsificerbar forudsigelse.
4. Undersøg først derefter, om strukturen kan beskrives modeluafhængigt.

Der skal ikke køres komplette 7Q-12Q grids uden en klar analytisk grund.

6 Artikel- og dokumentationsspor

Når den formelle derivation er skrevet, bør materialet organiseres i en artikelstruktur med følgende logik:

1. Empirisk observation: REAL-specifik hotspot-organisation og $\pm E$ symmetry.
2. Algebraisk backbone: Γ .
3. Degeneracy-closed pathway decomposition: T_G .
4. Coherence law: $C_G^2 = S_G + A_G$.
5. Effective-response law: $\|\Delta H_{\text{eff}}^{(2)}\| = \lambda^2 C_E L_{1,E}$.
6. Same-target transverse symmetry: S .
7. Even-order selection rule.
8. Afgrænsning: hotspot prominence er robust associeret med mekanismen, men ikke bevist som eksakt funktion af C_E .

Open Quantum Systems kan fortsat bruges som teoretisk kontekst via projection-operator/elimination-arkitekturen, men ikke ved at identificere deres Liouville-space $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ med vores Hilbert-space P, Q .

7 Versionsstyring: luk Phase 3.2 her

Det anbefales at gøre dette checkpoint eksplicit i Git. Efter at de to PDF-dokumenter er lagt i projektets Paper-mappe og git status er gennemgået, kan følgende anvendes som commit:

```
Phase 3.2: close mechanism study at v32.27
```

og som annoteret tag:

```
phase-3.2-final-v32.27
```

Et forslag til PowerShell-flow er:

```
cd C:\Users\tomst\PycharmProjects\SoftSpaces_Phase2
```

```
git status
git add -A
git status
git commit -m "Phase 3.2: close mechanism study at v32.27"
git push origin main

git tag -a phase-3.2-final-v32.27 `
-m "Phase 3.2 final: symmetry, coherence and response mechanism"
git push origin phase-3.2-final-v32.27

git status
```

Kun hvis det sidste git status er clean, bør Phase 3.2 betragtes som versionsmæssigt lukket.

8 Stopregel

Efter dette checkpoint bør ingen nye filer hedde v32_28, v32_29 osv. medmindre Phase 3.2 bevidst genåbnes. Det er bedre at starte en ny versionsserie for næste analytiske arbejdsplanke. Dermed bliver den videnskabelige historik tydelig: v32.27 er slutpunktet for mechanism discovery; det næste arbejde handler om formalisation, generalisation og paper synthesis.

9 Næste beslutning

Når Phase 3.2 er committed og tagget, er næste konkrete beslutning derfor ikke "hvilken numerisk test kører vi nu?" men:

Skal næste arbejdsplanke primært være symmetry-algebra/formel derivation eller artikel-syntese?

Begge bygger på det samme frosne checkpoint. Den teknisk mest naturlige rækkefølge er først en kort formel symmetry derivation og derefter artikel-syntese.